Лабораторна робота № 6

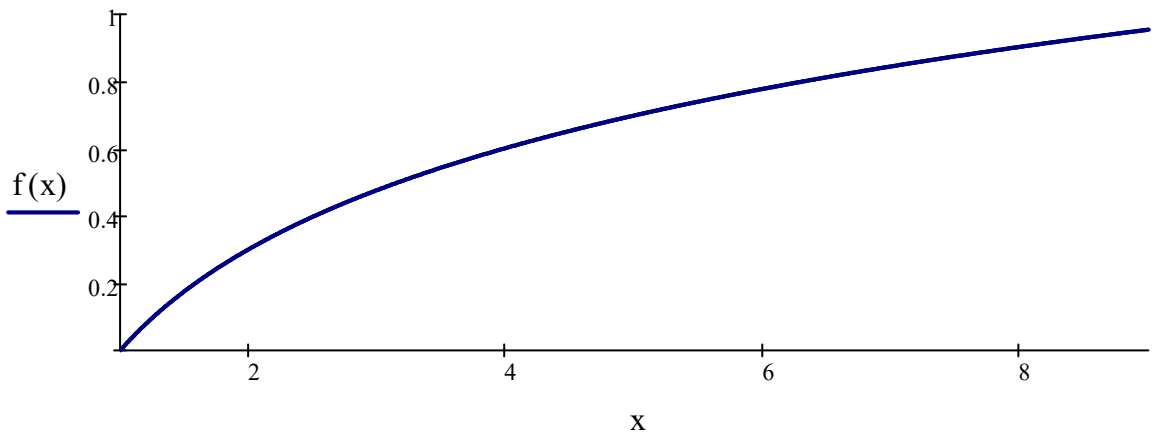
Тема Обчислення визначених інтегралів

Мета: вивчення методів і набуття навичок обчислення визначених інтегралів за допомогою пакета Mathcad.

Виконання лабораторної роботи

Завдання функції та побудова графіка

$f(x) := \log(x)$ $\quad a := 1$ $\quad b := 9$ $\quad n := 10$



Обчислення визначеного інтеграла за формулою Ньютона–Лейбніца

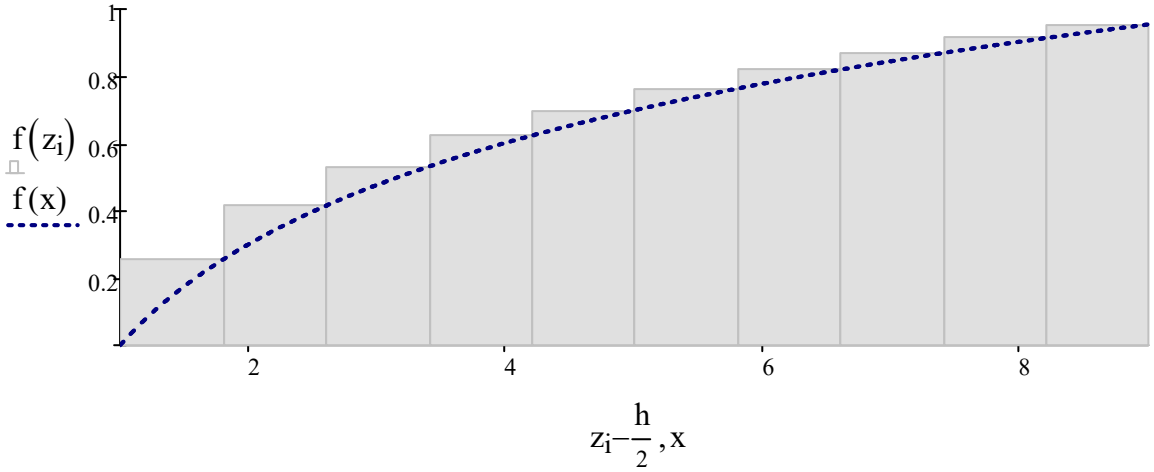
$$S_{NL} := \int_a^b f(x)\,dx = 5.114$$

Обчислення визначеного інтеграла методом правих прямокутників

$$h := \frac{b-a}{n} = 0.8 \qquad i := 0..n \qquad z_i := a + i\cdot h$$

$$S_{pp} := h\cdot\sum_{i=1}^{n} f(z_i) = 5.475 \qquad E := \frac{|S_{pp} - S_{NL}|}{S_{NL}} = 0.071$$

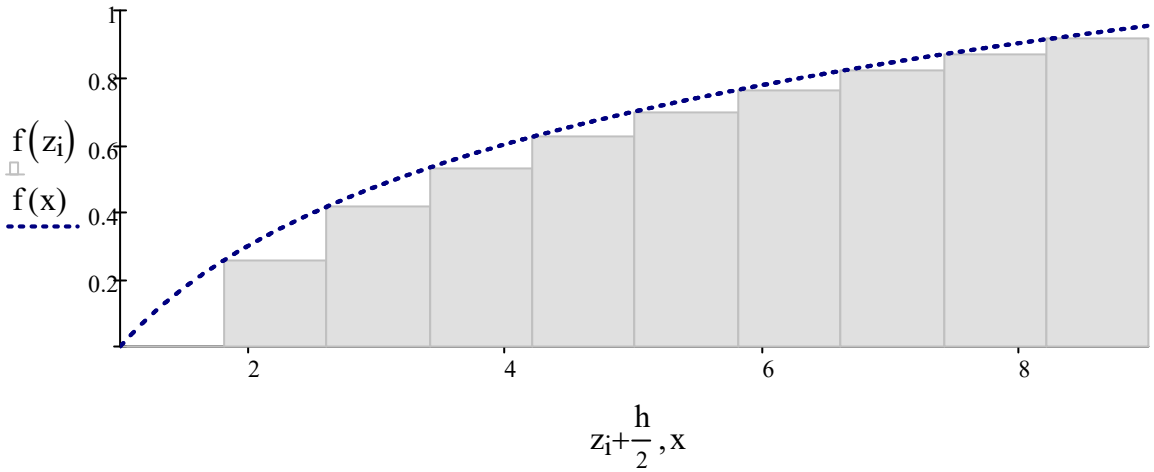
$i := 1..n$



Обчислення визначеного інтеграла методом лівих прямокутників

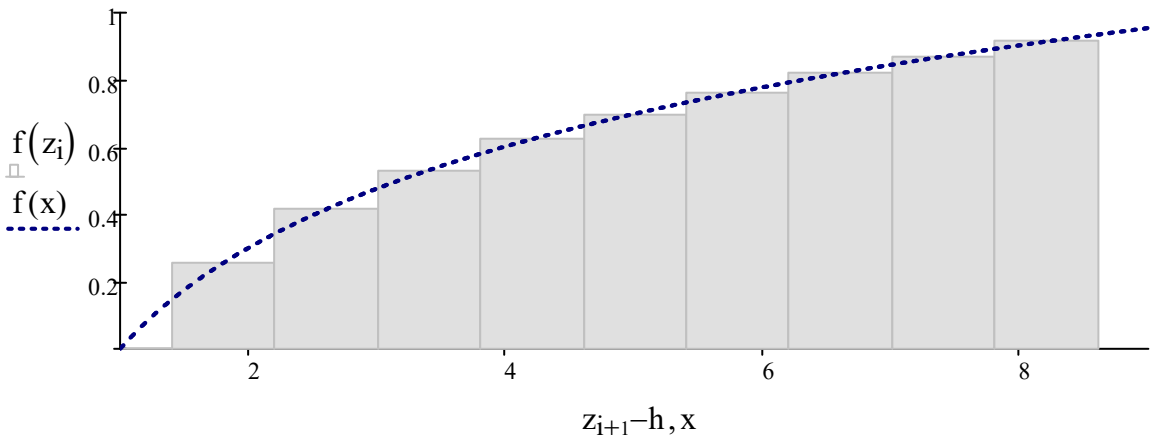
$$S_{tp} := h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(z_1) = 2.042 \qquad E := \frac{|S_{tp} - S_{NL}|}{S_{NL}} = 0.601$$

$i := 0 .. n - 1$



Обчислення визначеного інтеграла методом середніх прямокутників

$$S_{sp} := h \cdot \sum_{i=1}^{n} f\left(z_{i-1} + \frac{h}{2}\right) = 5.124 \qquad E := \frac{|S_{sp} - S_{NL}|}{S_{NL}} = 1.941 \times 10^{-3}$$



Обчислення визначеного інтеграла методом трапецій

$$S_t := h\cdot\left(\frac{f(z_0)+f(z_n)}{2}+\sum_{i=1}^{n-1} f(z_i)\right) = 5.094 \qquad E := \frac{|S_t - S_{NL}|}{S_{NL}} = 3.942\times 10^{-3}$$

Обчислення визначеного інтеграла методом Сімпсона

$$S_s := \frac{h}{3}\cdot\left[f(z_0)+f(z_n)+4\cdot\sum_{i=1}^{2} f(z_{2\cdot i-1})+2\sum_{i=2}^{2} f[z\cdot(i-1)]\right] =$$

	0
0	1.094
1	1.23
2	1.315
3	1.377
4	1.426
5	1.466
6	1.501
7	1.531
8	1.557
9	1.581
10	1.603

$$E := \frac{|S_s - S_{NL}|}{S_{NL}} = 2.394$$

Обчислення визначеного інтеграла методом Монте-Карло

$N := 1000 \qquad i := 1..N \qquad z_i := a + (b-a)\cdot rnd(1)$

$$S_{MC} := \frac{b-a}{N}\cdot\sum_{i=1}^{N} f(z_i) = 5.086 \qquad E := \frac{|S_{MC} - S_{NL}|}{S_{NL}} = 5.492\times 10^{-3}$$

Висновок: На цьому занятті я ознайомився з методами обчислення визначених інтегралів і набув практичних навичок їх розрахунку за допомогою пакета Mathcad. Я навчився застосовувати відповідні інструменти для точного та ефективного обчислення визначених інтегралів.